

Sintaxe abstrata:

e	$\in$	Expr	
e	$::=$	$n \mid b \mid e_1 \text{ op } e_2 \mid \text{if } e_1 \text{ then } \{e_2\} \text{ else } \{e_3\}$	
		$\mid x \mid \text{let } x:T = e_1 \text{ in } \{e_2\}$	
		$\mid x := e_2 \mid !e \mid \text{new } e \mid () \mid \text{while } e_1 \text{ do } \{e_2\} \mid e_1; e_2 \mid \boxed{1}$	
v	$\in$	Values	
v	$::=$	$n \mid b \mid () \mid \boxed{1}$	
T	$\in$	Types	
T	$::=$	$\text{int} \mid \text{bool} \mid \text{ref } T \mid \text{unit}$	
n	$\in$	$\mathbb{Z}$	
b	$\in$	$\{\text{true}, \text{false}\}$	
op	$\in$	$\{+, <, \dots\}$	(operações binárias, no mínimo adição e menor-que)
$\boxed{1}$	$\in$	Locations	(localizações/endereços de memória)

 Semântica operacional *small-step*:

$\frac{e_1, \sigma \longrightarrow e'_1, \sigma'}{e_1 \text{ op } e_2, \sigma \longrightarrow e'_1 \text{ op } e_2, \sigma'}$	(OP1)	$\frac{e_2, \sigma \longrightarrow e'_2, \sigma'}{v \text{ op } e_2, \sigma \longrightarrow v \text{ op } e'_2, \sigma'}$	(OP2)
$\frac{\llbracket n \rrbracket = \llbracket n_1 \rrbracket + \llbracket n_2 \rrbracket}{n_1 + n_2, \sigma \longrightarrow n, \sigma}$	(OP+)	$\frac{\llbracket b \rrbracket = \llbracket n_1 \rrbracket < \llbracket n_2 \rrbracket}{n_1 < n_2, \sigma \longrightarrow b, \sigma}$	(OP<B)
$\text{if true then } e_2 \text{ else } e_3, \sigma \longrightarrow e_2, \sigma$	(IF1)	$\text{if false then } e_2 \text{ else } e_3, \sigma \longrightarrow e_3, \sigma$	(IF2)
$\frac{e_1, \sigma \longrightarrow e'_1, \sigma'}{\text{if } e_1 \text{ then } e_2 \text{ else } e_3, \sigma \longrightarrow \text{if } e'_1 \text{ then } e_2 \text{ else } e_3, \sigma'}$			(IF3)
$\frac{e_1, \sigma \longrightarrow e'_1, \sigma'}{\text{let } x:T = e_1 \text{ in } e_2, \sigma \longrightarrow \text{let } x:T = e'_1 \text{ in } e_2, \sigma'}$			(E-LET1)
$\frac{}{\text{let } x:T = v \text{ in } e_2, \sigma \longrightarrow \{v/x\} e_2, \sigma}$			(E-LET2)
$\frac{l \in \text{Dom}(\sigma)}{l := v, \sigma \longrightarrow (), \sigma[l \mapsto v]}$	(ATR1)	$\frac{e, \sigma \longrightarrow e', \sigma'}{l := e, \sigma \longrightarrow l := e', \sigma'}$	(ATR2)
$\frac{l \in \text{Dom}(\sigma) \quad \sigma(l) = v}{!l, \sigma \longrightarrow v, \sigma}$	(DEREF1)	$\frac{e, \sigma \longrightarrow e', \sigma'}{!e, \sigma \longrightarrow !e', \sigma'}$	(DEREF)
$\frac{l \notin \text{Dom}(\sigma)}{\text{new } v, \sigma \longrightarrow l, \sigma[l \mapsto v]}$	(NEW1)	$\frac{e, \sigma \longrightarrow e', \sigma'}{\text{new } e, \sigma \longrightarrow \text{new } e', \sigma'}$	(NEW)
$\frac{}{(); e_2, \sigma \longrightarrow e_2, \sigma}$	(SEQ1)	$\frac{e_1, \sigma \longrightarrow e'_1, \sigma'}{e_1; e_2, \sigma \longrightarrow e'_1; e_2, \sigma'}$	(SEQ)
$\text{while } e_1 \text{ do } e_2, \sigma \longrightarrow \text{if } e_1 \text{ then } (e_2; \text{while } e_1 \text{ do } e_2) \text{ else } (), \sigma$			(E-WHILE)

Sistema de Tipos:

$\frac{}{\Gamma \vdash n : \text{int}}$	(T-INT)	$\frac{\Gamma(x) = \text{ref } T \quad \Gamma \vdash e_2 : T}{\Gamma \vdash x := e_2 : \text{unit}}$	(T-ATR)
$\frac{}{\Gamma \vdash b : \text{bool}}$	(T-BOOL)	$\frac{\Gamma \vdash e : \text{ref } T}{\Gamma \vdash !e : T}$	(T-DEREF)
$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{int} \quad \Gamma \vdash e_2 : \text{int}}{\Gamma \vdash e_1 + e_2 : \text{int}}$	(T-OP+)	$\frac{\Gamma \vdash e : T}{\Gamma \vdash \text{new } e : \text{ref } T}$	(T-NEW)
$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{int} \quad \Gamma \vdash e_2 : \text{int}}{\Gamma \vdash e_1 < e_2 : \text{bool}}$	(T-OP<)	$\frac{}{\Gamma \vdash () : \text{unit}}$	(T-UNIT)
$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{bool} \quad \Gamma \vdash e_2 : T \quad \Gamma \vdash e_3 : T}{\Gamma \vdash \text{if } e_1 \text{ then } e_2 \text{ else } e_3 : T}$	(T-IF)	$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{bool} \quad \Gamma \vdash e_2 : \text{unit}}{\Gamma \vdash \text{while } e_1 \text{ do } e_2 : \text{unit}}$	(T-WHILE)
$\frac{\Gamma(x) = T}{\Gamma \vdash x : T}$	(T-VAR)	$\frac{\Gamma \vdash e_1 : \text{unit} \quad \Gamma \vdash e_2 : T}{\Gamma \vdash e_1; e_2 : T}$	(T-SEQ)
$\frac{\Gamma \vdash e_1 : T \quad \Gamma, x \mapsto T \vdash e_2 : T'}{\Gamma \vdash \text{let } x : T = e_1 \text{ in } e_2 : T'}$	(T-LET)		

Trabalho

O trabalho consiste em implementar em OCaml um interpretador para L2 com :

- analisador léxico e sintático,
- inferência de tipos e
- avaliador *small step*

O trabalho será avaliado da seguinte forma:

- nota máxima 6,0 para os trabalhos que implementarem somente a inferência de tipos OU somente o avaliador *small step* para L2 conforme a especificação dada acima
- nota máxima 7,5 para os trabalhos que implementarem a inferência de tipos E o avaliador *small step*
- nota máxima 10,0 para os trabalhos que implementarem a análise léxica e sintática, a inferência de tipos, e o avaliador *small step*

O trabalho deve ser realizado em grupos de 3 componentes, e de ser entregue via Moodle no prazo especificado. Após a entrega, o trabalho será apresentado em laboratório pelos componentes do grupo, conforme cronograma de apresentações disponível no Moodle.